

온라인 게임 서버 환경

정내훈

2021년도 1학기

한국산업기술대학교 게임공학부

내용

- 게임서버를 위한 하드웨어와 소프트웨어

MMO 게임서버 특징

- 고사양을 필요로 한다.
 - 저사양 PC보다 고 사양 PC로 더 많은 동접을 받을 수 있다.
 - 가성비를 따져서 저 사양의 PC여러 대로 많은 동접을 올린다. (X)
- ⇒ 가능한 한 최고 사양의 PC를 사용해서 동접을 올린다.
- ⇒ 동접이 올라간다 => 많은 사용자가 몰려온다
=> 많은 수익을 올린다.

MMO 게임서버 특징

- 고사양 PC (서버 PC)
 - CPU : Single Core로는 동접 1000도 어렵다.
 - 멀티 코어 사용 => 멀티쓰레딩 필요
 - 멀티 CPU 사용
 - Memory : 128GB이상 필요
 - World 정보, NPC/Monster 정보, 플레이어/아이템...
 - Network : 복수개의 Network Port 필요
 - 보조 기억장치 : 상관없음. (상관 없어야 함)

게임서버 하드웨어

- HW만 좋으면 되는가?
 - HW를 100%활용할 수 있는 프로그래밍이 필요
 - 특히 멀티 Core/멀티 CPU
 - 그리고, 네트워크 프로그래밍
- 하드웨어 지식이 필요한 이유
 - 서버에 걸리는 부하가 많기 때문에 하드웨어의 성능을 최대한 끌어내는 프로그래밍이 필요하다.
 - 하드웨어의 성능을 최대한 끌어내려면 하드웨어가 어떻게 성능에 영향을 미치는지 알아야 한다.
 - 작은 회사에서는 서버 프로그래머가 서버 머신 구입을 결정

게임서버 하드웨어

- 중요 하드웨어
 - CPU
 - Memory
 - Network

게임서버 하드웨어

● CPU

- X86 계열이 대세 이다. (~~인텔의 Itanium~~, IBM의 PowerPC 계열도 존재) ARM은 사용불가.
- AMD와 Intel의 2가지 계열이 있다.
 - 서버용 CPU가 따로 존재한다.
 - 예) Intel Xeon, AMD EPYC
- 64bit와 Multi-core
- 코어개수, 클럭 속도와 Cache 크기, 메모리 Bus대역폭이 중요하다.

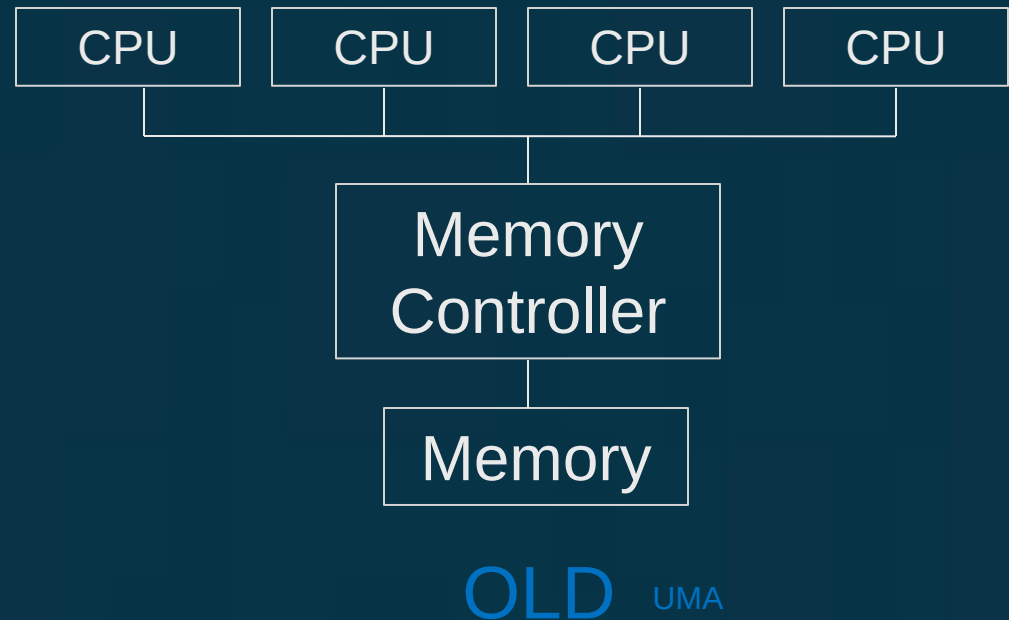
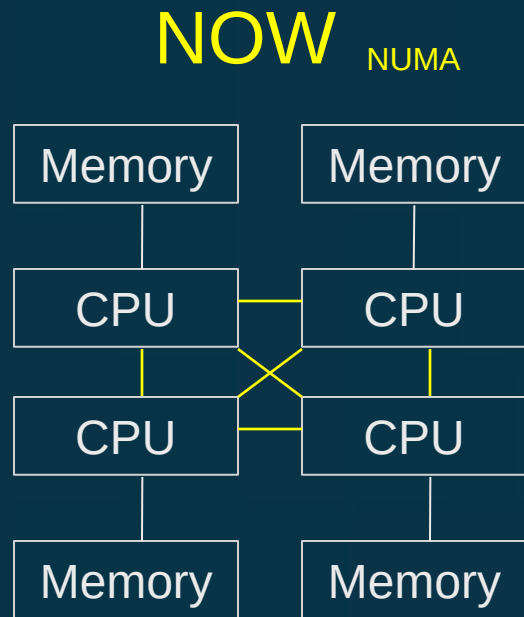
게임서버 하드웨어

● CPU

- 서버용 CPU와 일반 Desktop용 CPU의 차이
 - 서버용 CPU는 Multi Processor를 지원한다.
 - Cache 동기화 지원
 - 서버용 CPU는 서로간의 데이터 전송 전용 통로를 제공한다.
 - AMD : HyperTransport (2001~) – 51GB/s, Infinity Fabric(2016~) – 30 ~ 512GB/s
 - 인텔 : QPI(Quick Path Interconnect) (2009~) – 26GB/s, Intel UltraPath Interconnect (2017~) – 6TB/s
 - 메모리 채널 증가 : 8개 까지

게임서버 하드웨어

- CPU



CPU의 개수가 많아질 수록
과거방식에서는 성능에 한계

게임서버 하드웨어(CPU)

- 64비트 이슈
 - 64 비트를 사용한다.
 - OS와 Compiler도 64비트 버전을 사용해야 한다.
 - 기존의 32비트 CPU로는 최대 4GB의 메모리 밖에 쓸 수 없었기 때문에 서버 용량에 제한이 많았었다.
 - 64 비트의 경우 16ExaByte의 메모리가 가능하다.
 - 프로그래밍 시 Int type과 Pointer type의 크기가 달라지는 것을 주의 해야 한다.

게임서버 하드웨어(CPU)

- Multi-processor (Multi-CPU)
 - SMP(Symmetric Multi Processing)
 - 빠른 네트워크 응답속도와 처리 속도 개선을 위해 Multi-processor을 사용
- Multi-core
 - 발열에 막힌 CPU의 성능향상 제한을 극복하기 위한 공여지책
 - 기존의 4 ~ 8개의 CPU를 활용하던 프로그램 방식에서 8 ~ 64개의 Core 를 활용하도록 변경필요. 앞으로도 계속 core 개수가 늘어날 예정
- Multi-Processor와 Multi-Core와의 차이점
 - SW적으로는 차이가 없음
 - HW적으로는 메모리 접근시 성능 차이가 존재
 - CPU의 개수 만큼 메모리 대역폭 증가
 - NUMA(Non Uniform Memory Access) 문제

게임서버 하드웨어(CPU)

56 CORES,
112 THREADS,
76MB CACHE,
TDP OF 400W,
@2.6GHZ



INSANE!!!!!!



서버 CPU

게임서버 하드웨어(CPU)

주요 정보

제품 컬렉션	2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서
코드 이름	이전 제품명 Cascade Lake
수직 분야	Server
프로세서 번호	9282
상태	Launched
출시일 ?	Q2'19
리소그래피 ?	14 nm

CPU 사양

코어 수 ?	56
스레드 수 ?	112
최대 터보 주파수 ?	3.80 GHz
인텔® 터보 부스트 기술 2.0 주파수* ?	3.80 GHz
프로세서 기본 주파수 ?	2.60 GHz
캐시 ?	77 MB Intel® Smart Cache
UPI 링크 수 ?	4
TDP ?	400 W

게임서버 하드웨어(CPU)



AMD EPYC™ 7742

CPU 코어 수: 64

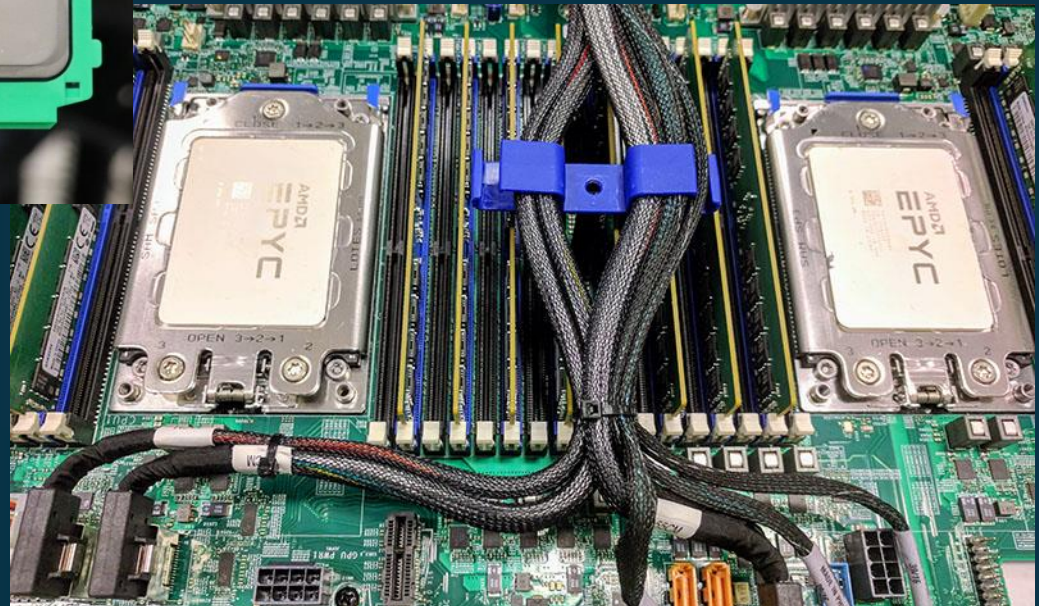
스레드 수: 128

최대 부스트 클럭 ⚙️: 최대 3.4GHz

총 L3 캐시: 256MB

소켓 개수: 1P/2P

PCI Express 버전 ⚙️: PCIe 4.0 x128



게임서버 하드웨어(CPU)

- CPU 발전의 Trend

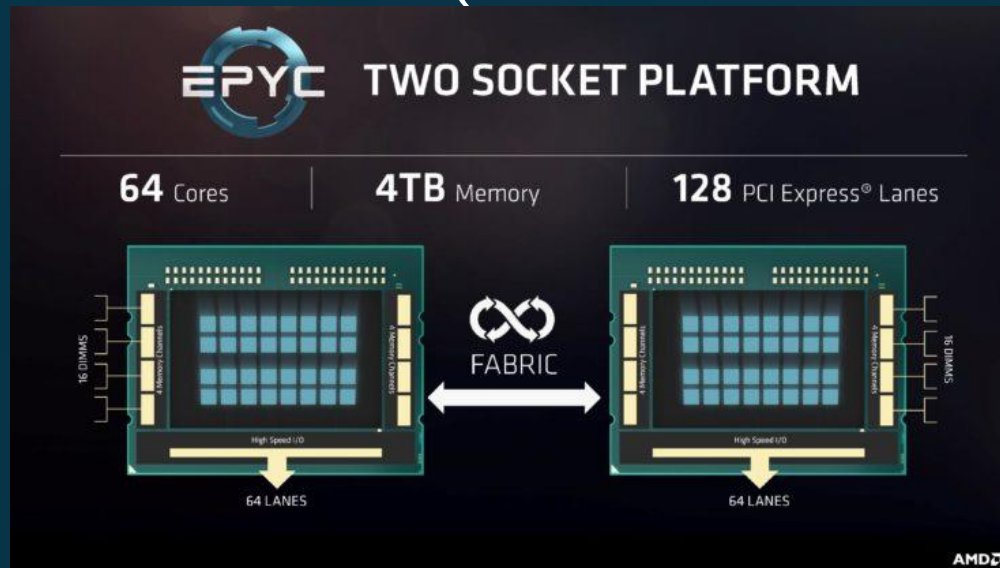
- 클럭속도 증가 (~ 2000년 까지)
 - 반도체 생산 공정 개선
 - 물리법칙 한계에 부딪침 : 발열
- Clock당 수행되는 명령어의 개수 증가 (IPC)
 - 아키텍처의 개선
 - Pipeline, SuperScalar, SuperPipeline, Out-of-order
 - 캐시용량 증가.
 - 한계에 부딪침 : 한계효용의 법칙

게임서버 하드웨어(CPU)

- CPU 발전의 Trend

- Core 개수 증가 (2005년 ~)

- 현재의 방식, 프로그램 작성 방식이 바뀌어야 함
 - 발열로 인한 클럭속도 향상의 한계가 주 원인
 - 현재 64-Core까지 (앞으로 계속 늘어날 예정)



게임서버 하드웨어(CPU)

- 파이프라인의 발전

- “어떤 명령어를 수행하는데 몇 cycle이 걸리는가?”라는 질문은 의미가 없음
- 파이프라인이 무효화 되지 않는 한 프로그램의 실행 속도는 메모리 Read에 종속됨
 - 명령어가 더 많아도 메모리 Read가 적으면 더 빠름

- SIMD 명령어의 발전

- 하나의 명령어로 여러 개의 실수를 동시에 연산
- MMX(MultiMedia eXtension) -> SSE(Streaming SIMD Extension) -> AVX (Advanced Vector Extension) -> AVX2

게임서버 하드웨어(CPU)

- Pipeline의 고도화에 따른 주의
 - 파이프 라인을 리셋 시키면 손해가 너무 크다
 - Pentium 4의 경우 31단계
 - 리셋의 원인
 - 시스템 콜
 - 분기 예측 오류
 - Interrupt, Exception
 - Stall의 원인 : Cache read miss
 - 대책
 - 시스템 콜을 될 수 있으면 하지 말 것
 - If, switch등을 자제한다

게임서버 하드웨어(CPU)

● CACHE

- 프로그램 실행속도에 가장 큰 영향을 미치는 요소
- Cache가 큰 CPU일 수록 속도가 빠르다

● Tip

- 같이 쓰이게 되는 데이터는 묶어 놓는다.
- 루프 안에서 사용하는 데이터는 캐쉬에 다 올라올 수 있도록 한다.
- Int대신에 short나 char을 사용한다.

Cache Behavior Affects Performance

Cost of Data Access increases with Distance from CPU

Programming Tips:

- Maximize work done on cached data
- Work with Hardware Prefetch (arrays vs linked lists)

Cost of accessing data

Where Data Is Resident	Time to fetch data
Register	1 cycle
L1 Cache	4 cycles
L2 Cache	10 cycles
L3 Cache	40-75 cycles
Memory	60-100 ns

http://software.intel.com/sites/products/collateral/hpc/vtune/performance_analysis_guide.pdf

게임서버 하드웨어(CPU)

● Multi Processor Programming

- 멀티쓰레드 프로그래밍이다.
- 잘하면 N배 성능향상, 못하면 성능하락
- Lock을 줄여라
 - Lock으로 보호 받는 코드는 N배 성능향상에서 예외
 - Lock 자체 부하 : 버스 locking
 - Semaphore, Condition 변수는 시스템 Call
- Cache Thrashing에 주의 하라 <실습 필요>
 - Cache는 line단위로 움직임

게임서버 하드웨어(CPU)

- 최근 CPU 구조를 알고 싶으면
 - <http://udteam.tistory.com/57>

게임서버 하드웨어

● Memory

- 서버가 요구하는 용량을 제공하면 된다.
- 일반적인 Desktop용 메모리가 아니라 Error수정기능이 있는 특수 메모리를 사용한다.
- 대역폭이 크지만 반응 속도는 느리다.



게임서버 하드웨어

● Network

- 10M -> 100M -> 1G -> 10G 까지 발전
- 서버간의 연결을 위해 한 서버에 여러 개의 네트워크 카드를 꽂아서 사용하기도 한다.
 - 확장 버스의 대역폭을 고려해야 한다.
 - PCI (32bit, 33MHz) : 133MB/s
 - PCI-Express 2.0 (1 lane) : 500MB/s
- 속도가 더 필요하면 Infiniband사용

Effective unidirectional theoretical throughput (actual data rate, not signaling rate)						
	SDR	DDR	QDR	FDR-10	FDR	EDR
1X	2 Gbit/s	4 Gbit/s	8 Gbit/s	10 Gbit/s	13.64 Gbit/s	25 Gbit/s
4X	8 Gbit/s	16 Gbit/s	32 Gbit/s	40 Gbit/s	54.54 Gbit/s	100 Gbit/s
12X	24 Gbit/s	48 Gbit/s	96 Gbit/s	120 Gbit/s	163.64 Gbit/s	300 Gbit/s

게임서버 운영체제

- 서버용 운영체제의 종류

- Unix계열

- 리눅스, FreeBSD, Solaris, OSx
 - 가격이 저렴하다.
 - 유지 보수 관리가 어렵다. (잘 아는 사람이 필요하다)

- Windows계열

- Windows 2012, Windows 2016, Windows 2019
 - 비싸다.
 - 유지 보수 관리가 비교적 쉽다. (배우기 쉽다. 신경쓸 것이 적다.)

프로그램 최적화

- 첫번째 : 꼭 필요한 일만 하기
 - 시스템 호출 최소화 (new/delete 포함)
- 두번째 : 좋은 알고리즘 사용하기 **O()**
- 세번째 : 메모리 복사 줄이기
 - Call by Value 대신 Call by Reference
 - Copy Constructor 사용 회피
- 네번째 : **HW 영향 고려**
 - 캐시, 파이프라인
- 다섯번째 : 멀티쓰레드 프로그래밍

성능 향상

- 하드웨어가 프로그래밍 성능에 미치는 영향
실습
 - 시스템 Call
 - Cache
 - Pipelining

실제 예제

● 시스템 Call

```
#include <iostream>
#include <chrono>
#include <thread>

using namespace std;
using namespace chrono;

int main()
{
    volatile long long tmp = 0;
    auto start = high_resolution_clock::now();
    for (int j=0; j<10000000; ++j) {
        tmp += j;
        this_thread::yield();
    }
    auto duration = high_resolution_clock::now() - start;
    cout << "Time " << duration_cast<milliseconds>(duration).count();
    cout << " msec\n";
    cout << "RESULT " << tmp << endl;
}
```

실제 예제

● Cache Miss

```
for (int i=0; i<20; ++i) {  
    const int size = 1024 << i;  
    long long *a = (long long *) malloc(size);  
    unsigned int index = 0;  
    long long tmp=0;  
    const int num_data = size / 8;  
    auto start = high_resolution_clock::now();  
    for (int j=0; j<100000000; ++j) {  
        tmp += a[index % num_data];  
        index += CACHE_LINE_SIZE * 11;  
    }  
    auto dur = high_resolution_clock::now() - start;
```

Cache_Line_Size??? * 11 ????

실제 예제

● Cache Miss

선택 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```

SIZE : 1K, Time : 223msecs
SIZE : 2K, Time : 222msecs
SIZE : 4K, Time : 227msecs
SIZE : 8K, Time : 226msecs
SIZE : 16K, Time : 222msecs
SIZE : 32K, Time : 220msecs
SIZE : 64K, Time : 219msecs
SIZE : 128K, Time : 218msecs
SIZE : 256K, Time : 218msecs
SIZE : 512K, Time : 264msecs
SIZE : 1024K, Time : 308msecs
SIZE : 2048K, Time : 288msecs
SIZE : 4096K, Time : 248msecs
SIZE : 8192K, Time : 705msecs
SIZE : 16384K, Time : 829msecs
SIZE : 32768K, Time : 838msecs
SIZE : 65536K, Time : 853msecs
SIZE : 131072K, Time : 905msecs
SIZE : 262144K, Time : 1000msecs
SIZE : 524288K, Time : 1018msecs
SIZE : 1048576K, Time : 1107msecs
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .

```

CPU-Z

CPU | Caches | Mainboard | Memory | SPD | Graphics | Bench | About

Processor

Name	Intel Core i7 6700		
Code Name	Skylake	Max TDP	65.0 W
Package	Socket 1151 LGA		
Technology	14 nm	Core Voltage	1.020 V

Specification

Intel®Core™i7-6700 CPU @ 3.40GHz

Family	6	Model	E	Stepping	3
Ext. Family	6	Ext. Model	5E	Revision	R0

Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX

Clocks (Core #0)

Core Speed	800.19 MHz
Multiplier	x 8.0 (8 - 40)
Bus Speed	100.02 MHz
Rated FSB	

Cache

L1 Data	4 x 32 KBytes	8-way
L1 Inst.	4 x 32 KBytes	8-way
Level 2	4 x 256 KBytes	4-way
Level 3	8 MBytes	16-way

Selection Socket #1 Cores 4 Threads 8

CPU-Z Ver. 1.79.0.x64 Tools Validate Close

실제 예제

- Pipeline stall

- conditional branch miss
 - 조건부 분기와 분기 예측 실패

```
#define abs(x) (((x)>0)?(x):- (x))
```

VS

```
static long abs(long x) {  
    long y;  
    y = x>>31;    /* Not portable */  
    return (x^y)-y;  
}
```

실제 예제

- 절대 값?

- $y = x \gg 31$???

- x 가 양수이면 y 는 0

- x 가 음수이면 y 는 -1 (111111111...11)

- $\gg$ 연산은 모든 비트를 오른쪽으로 이동하고 MSB는 복사한다. (나누기 연산을 shift로 대체하기 위해서)

- $(x \wedge y) - y$???

- x 가 양수이면 계산결과는 x

- x 가 음수이면 $x \wedge (1111111111) + 1$

- 모든 비트를 반전시키고 1을 더한다 => 부호를 바꾼다!!!

실제 예제

● Pipeline stall

```
int main()
{
    int sum;

    for (int i = 0; i < T_SIZE; ++i) rand_arr[i] = rand() - 16384;

    sum = 0;
    auto start_t = high_resolution_clock::now();

    for (int i = 0; i < T_SIZE; ++i) sum += abs(rand_arr[i]);

    auto du = high_resolution_clock::now() - start_t;
    cout << "[abs] Time " << duration_cast<milliseconds>(du).count() << " ms\n" ;
    cout << "Result : " << sum << endl;

    sum = 0;
    start_t = high_resolution_clock::now();

    for (int i = 0; i < T_SIZE; ++i) sum += abs2(rand_arr[i]);

    du = high_resolution_clock::now() - start_t;
    cout << "[abs2] Time " << duration_cast<milliseconds>(du).count() << " ms\n";
    cout << "Result : " << sum << endl;
}
```

실제 예제

- Pipeline stall
 - branch miss
 - 조건부 분기와 분기 예측 실패
 - 만일 루프에서 같은 값만을 사용한다면?

정리

- 게임서버의 최적화는 HW도 고려해야 한다.
 - 컴퓨터 구조에서 배운 것을 실제로 고려해야 한다.
 - System Call 하지 않기
 - Cache 잘 사용하기
 - 가능하면 메모리 적게 사용하기
 - Multi-Thread Programming (다음달에..)